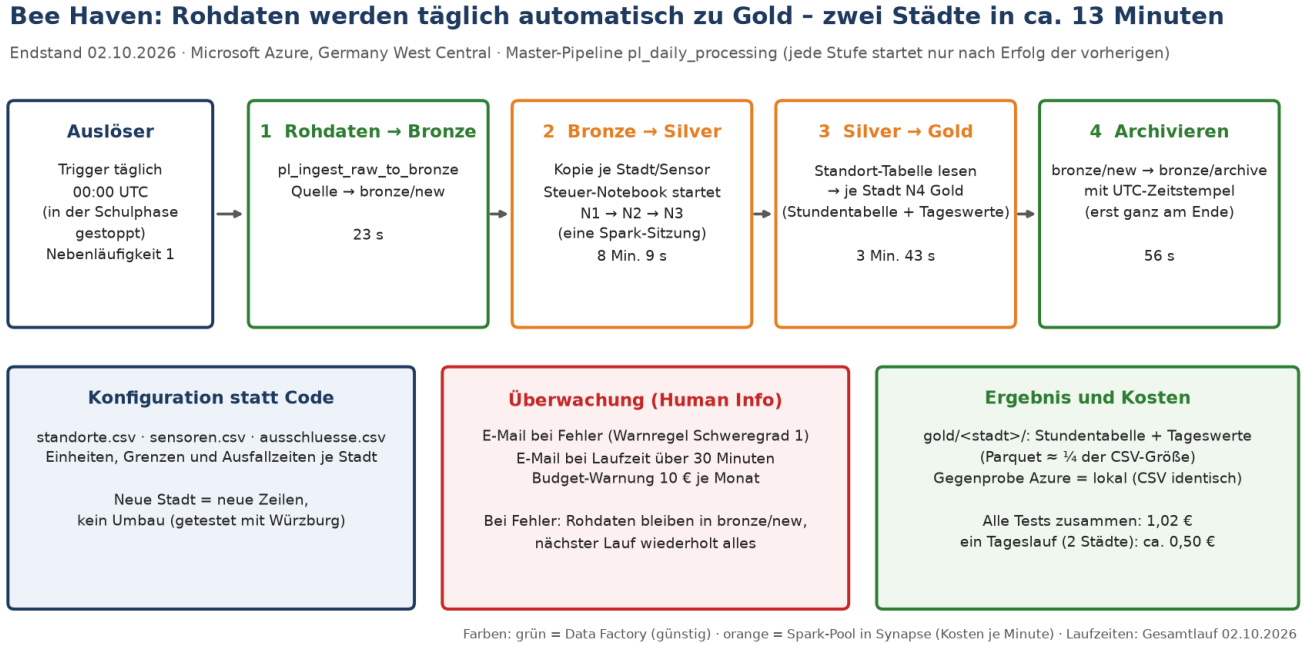
PROJEKTVORSTELLUNG · AZURE-DATENPLATTFORM

Bee Haven: Bienendaten täglich automatisch auswerten



Ziel

Kennzahlen für Imkerei und Leitung

2 Standorte

Bad Schwartau, Würzburg

4 Stufen

Rohdaten bis Kennzahl

2017–2019

Messzeitraum

VORGEHEN

Sinn der Pipeline: automatisch statt von Hand

Nichts wird von Hand bereinigt – feste Regeln laufen in vier Stufen, jede startet nur nach Erfolg der vorherigen

1 Rohdaten

Sensordateien kommen an (Gewicht, Flug, Klima, Wetter)

→

2 Bronze

unverändert ablegen – Original bleibt erhalten

→

3 Silver

automatisch prüfen: Fehler markieren, nichts löschen

→

4 Gold

Kennzahlen je Standort für Auswertung und Dashboard

SO WURDE VORGEGANGEN

Phase 1 · Plattform einrichten

Azure-Speicher, Data Factory und Synapse anlegen; Rechte und Budget freigeben

Phase 2 · Regeln entwickeln

Daten untersuchen, Prüfregeln und Kennzahlen in Notebooks festlegen und gegenprüfen

Phase 3 · Automatisieren

Pipelines verbinden, täglicher Zeitplan, E-Mail bei Fehlern; zweiter Standort als Test

Nutzen: gleiche Regeln bei jedem Lauf, keine Handarbeit, nachvollziehbar – Abläufe und Rollen als BPMN-Prozesse dokumentiert (Anhang C)

Fragen der Beteiligten und daraus abgeleitete Kennzahlen

Beteiligte	Kernfrage	Kennzahlen
Geschäftsleitung	Lohnt sich eine automatische Datenplattform – was kostet sie, was bringt sie?	Laufzeit, Kosten je Lauf, Aufwand für neue Datenquellen
Fachbereich (Imkerei)	Wie geht es den Völkern, wie viel Honig bringt ein Standort?	Gewicht, Flugbewegungen, Saisonertrag, Wettereinfluss
IT-Betrieb	Läuft die Verarbeitung jede Nacht zuverlässig, und merken wir Fehler?	Laufstatus, Fehler-E-Mails, Gegenprobe Azure = lokal
Finanzen	Bleiben wir im Budget?	Kosten je Lauf, Hochrechnung je Monat

DATENQUELLE WETTER-API

Wetterdaten kommen automatisch über eine Schnittstelle

Bright Sky (frei) liefert Messwerte des Deutschen Wetterdienstes je Stunde – Abruf eines Zeitraums pro Lauf

API-Abruf

Zeitraum aus den Sensordaten, Ort aus der Standorttabelle

Bronze

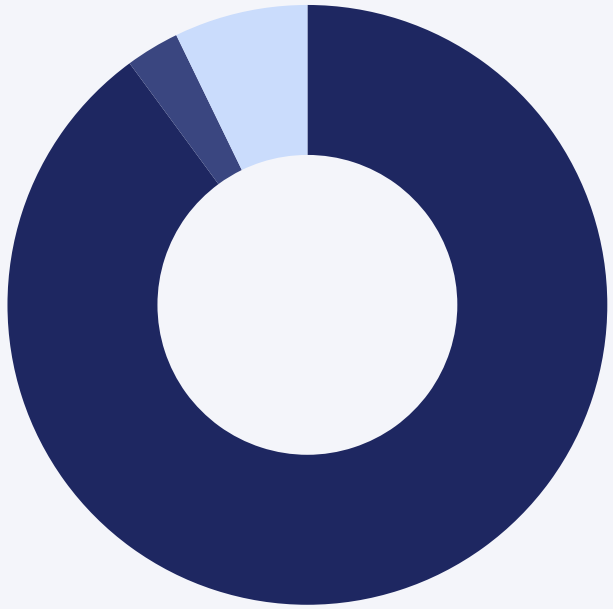
Rohantwort unverändert archiviert – Wiederholung ohne neuen Abruf

Silver

Station je Messgröße geprüft, Sonnenstand berechnet (Tag, Dämmerung, Nacht)

Ergebnis

21.145 Stundenwerte Schwartau, 20.881 Würzburg



Flugbewegungen nach Sonnenstand (Schwartau)

Flug bei Tag

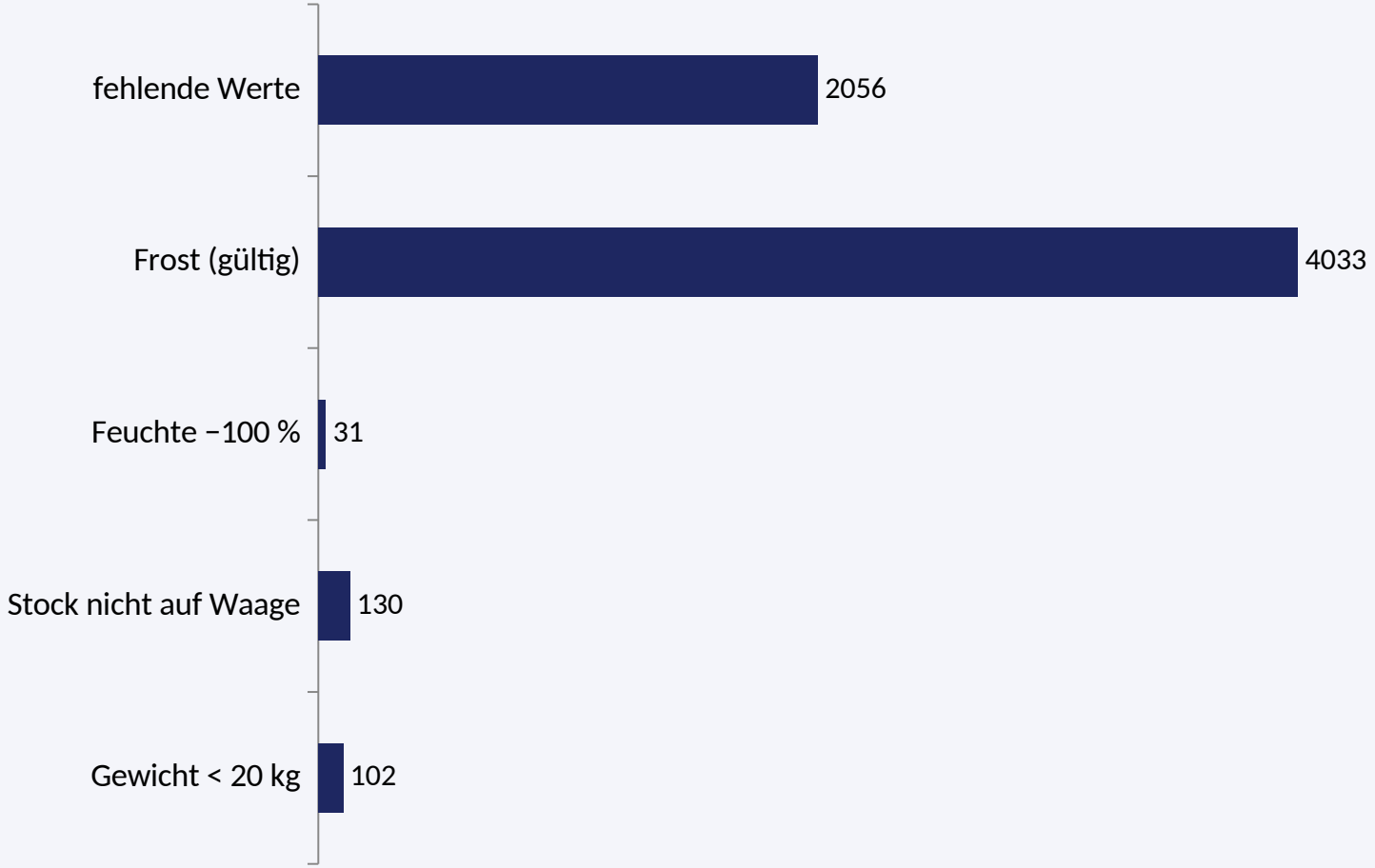
90 %

Sonnenstand statt Uhrzeit

Dieselbe API liefert auch Vorhersagen – nutzbar z. B. für Dienstplanung.

Datenqualität: Fehler werden markiert, nicht gelöscht

Automatisch in der Silver-Stufe · Schwartau 2017–2019 · Regeln aus der Konfiguration je Standort



gelöschte Zeilen

0

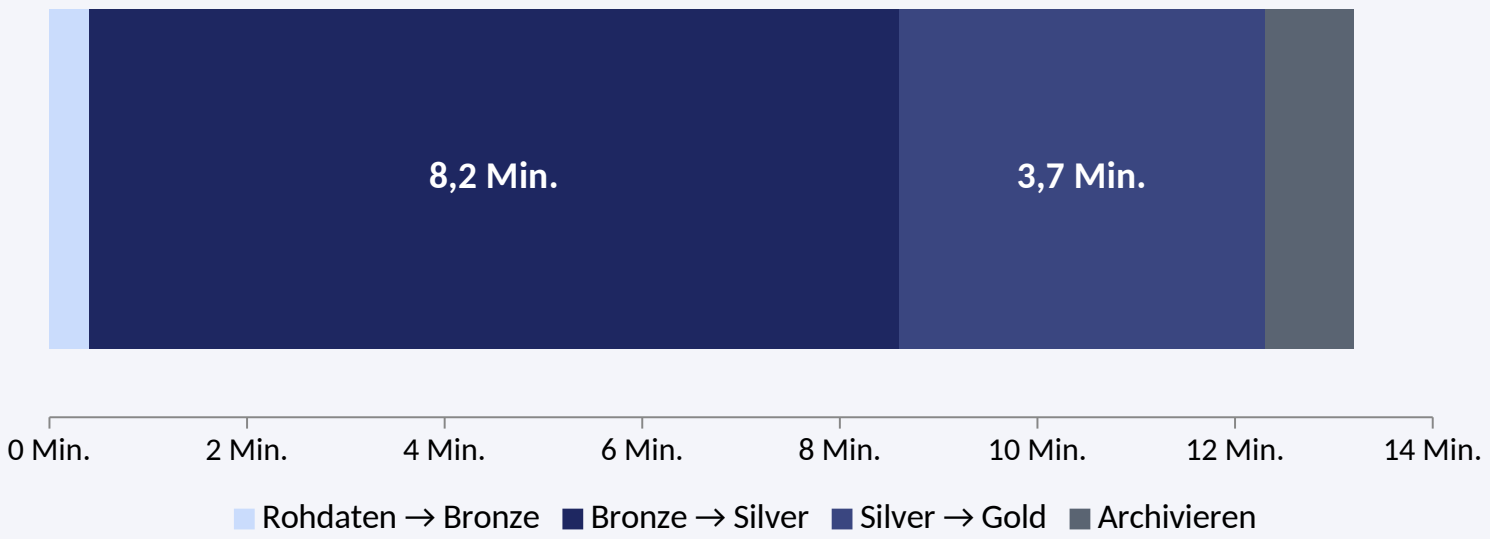
alles nachvollziehbar

Markieren statt löschen: Jede Entscheidung bleibt nachvollziehbar, Regeln lassen sich ohne neue Rohdaten ändern.

KERNBEFUND 1 · PLATTFORM

Ein zweiter Standort kam ohne eine Zeile neuen Code hinzu

Gesamtlauf beider Städte am 02.10.2026 · Gegenprobe Azure = lokale Berechnung



Die Bereinigung (Bronze → Silver) braucht fast zwei Drittel der Laufzeit, weil jeder Lauf alle 2,5 Jahre neu rechnet – hier setzt Folgeprojekt FP-1 an.

Hochrechnung Dauerbetrieb

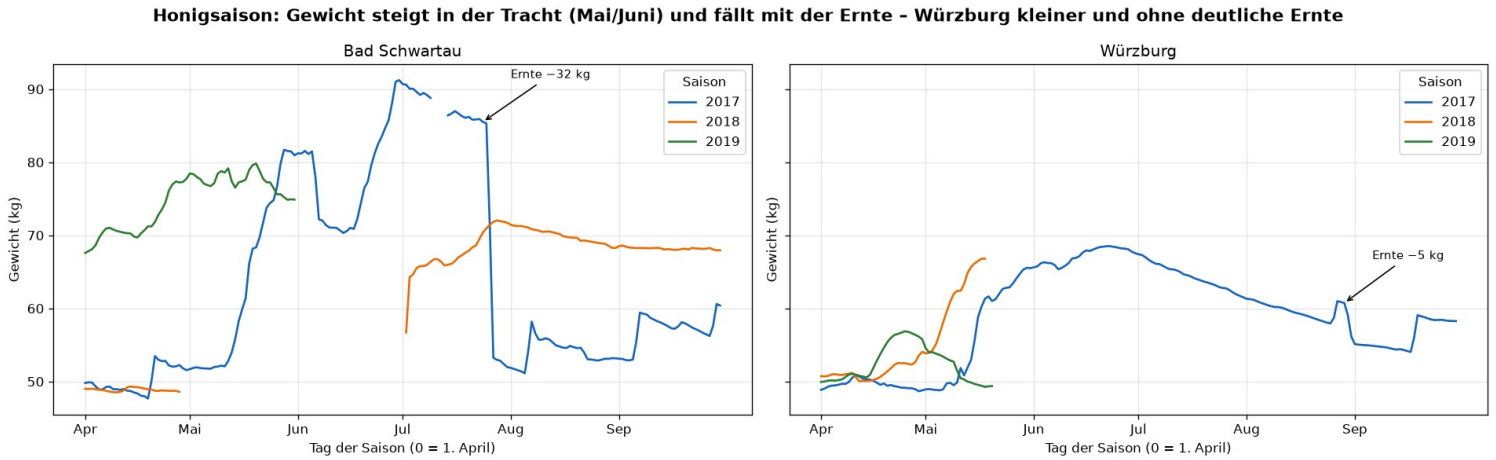
≈ 15 €

je Monat · 0,50 € je Tageslauf

Jeder Lauf rechnet heute alle 2,5 Jahre neu. Nur neue Tage zu verarbeiten senkt Laufzeit und Kosten deutlich.

Ein Standort bringt dreimal so viel Honig

Saison 2017 – einzige Saison mit vollständigen Daten an beiden Standorten (Untergrenze)



Saisonertrag 2017

74 : 24 kg

Schwartau : Würzburg

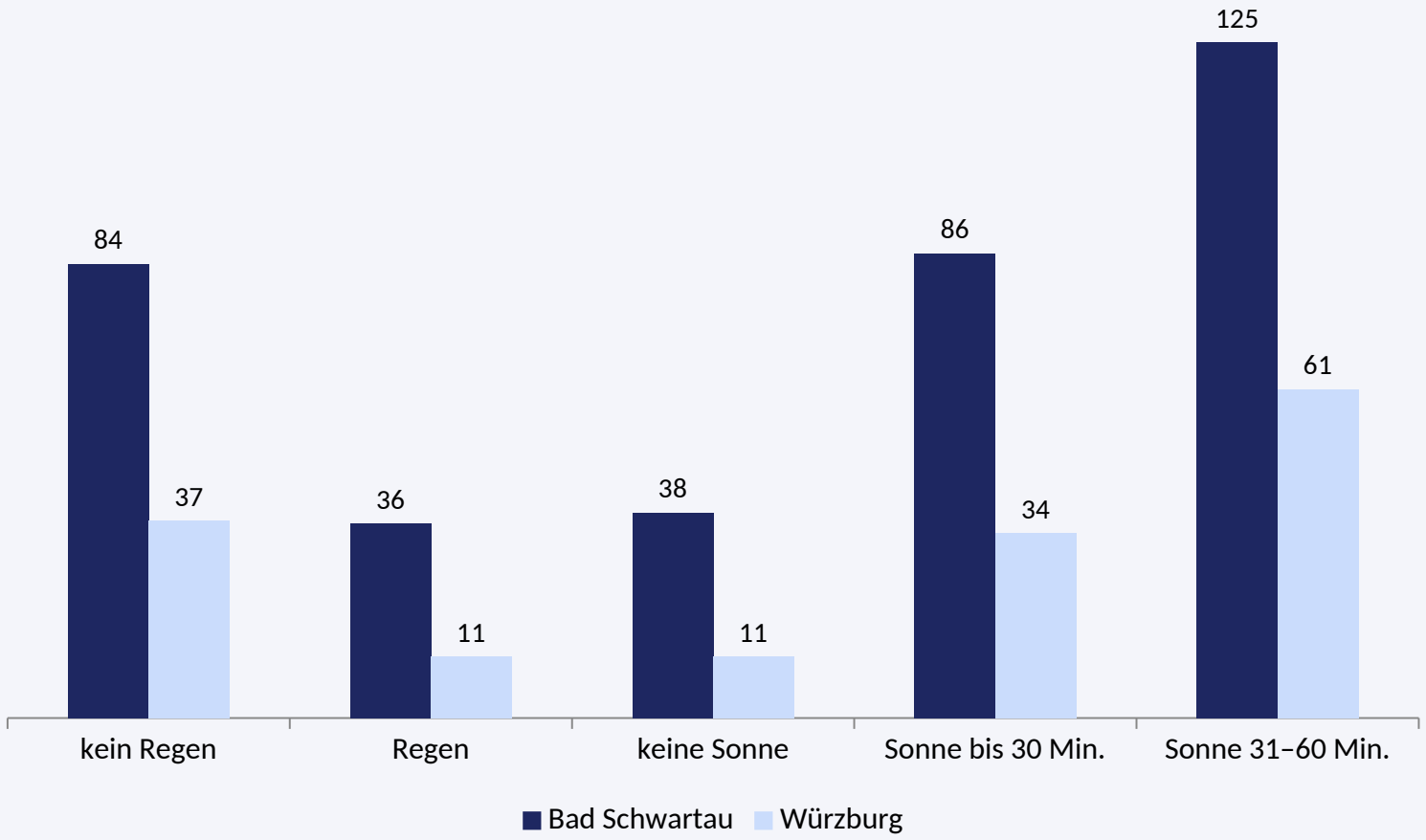
Volksgröße (Gewicht Median)

60 : 54 kg

Würzburg = kleineres Volk

Sonne und trockenes Wetter bestimmen den Bienenflug

Flugbewegungen pro Minute nach Wetter der Stunde



Flug bei Regen

−58 / −69 %

Schwartau / Würzburg

Empfehlung: Wetter als Warnsignal ins Dashboard; Einzelwirkungen mit einem Modell trennen.

Beide Standorte zeigen dieselben Muster

Würzburg ist ein kleineres Volk – Honigtage sind an beiden Standorten sonnig und warm

Kennzahl	Schwartau	Würzburg
Gewicht (Median)	60 kg	53,7 kg
Verbrauch ohne Flug	≈ 259 g/Tag	≈ 156 g/Tag
Honig je Einflug	6,3 mg	7,8 mg
Gewinnschwelle	≈ 41.500 Einflüge/Tag	≈ 20.000 Einflüge/Tag
Tage mit hoher Produktion	19 %	16 %
Flug bei Regen	−58 %	−69 %

Honigtage

sonnig, warm, regenfrei – an beiden Standorten

Temperatur

kein Flug unter 5 °C, Maximum bei 20–30 °C

Luftfeuchte, Strahlung

trockene Luft und mehr Sonne steigern den Flug

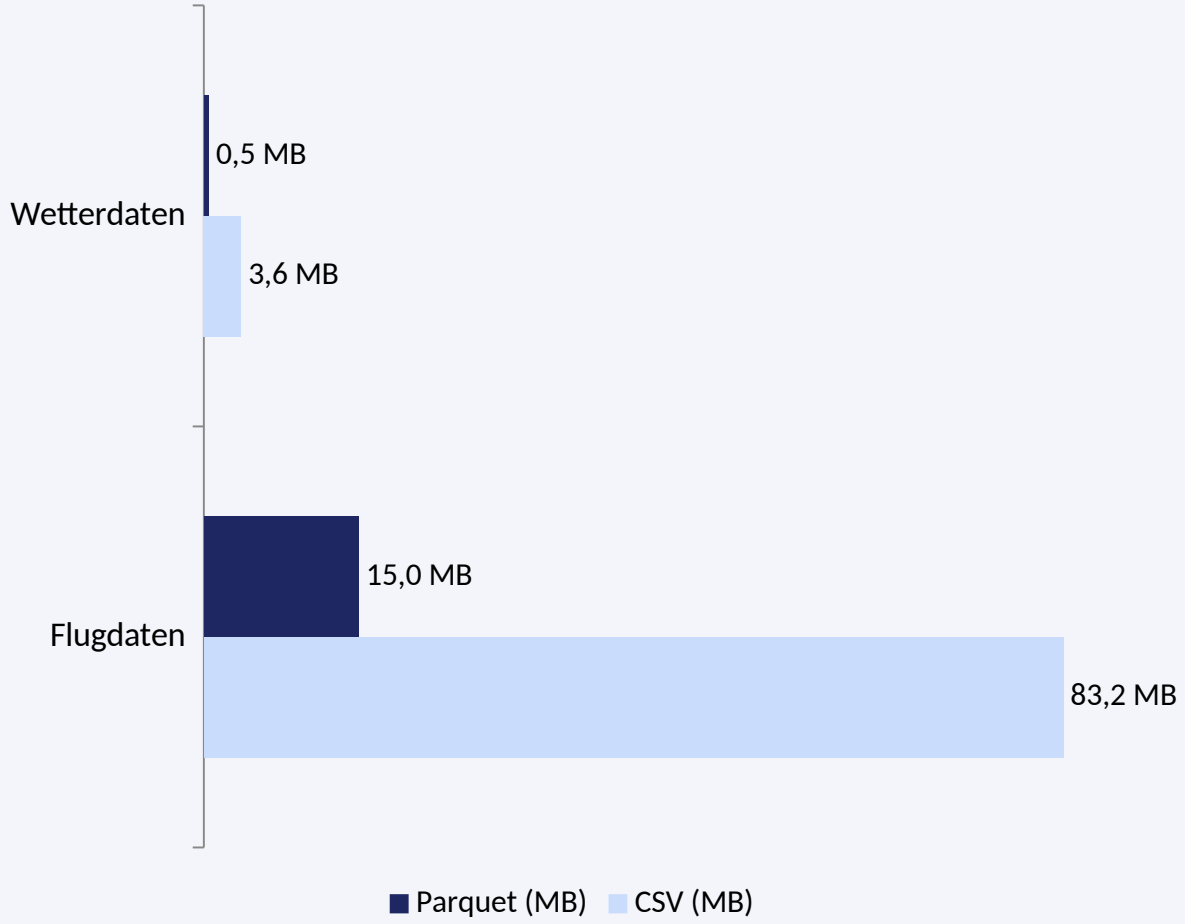
Wind, Luftdruck

unter gleichen Bedingungen kein messbarer Einfluss

Zusammenhänge, keine Ursachen – Einzelwirkungen trennt erst ein Modell (FP-3).

Parquet braucht nur ein Sechstel des Platzes von CSV

Bonusaufgabe Speicherformate (Unterricht 30.09.2026) und weitere Ergänzungen über den Kursauftrag hinaus



Zweiter Standort

Würzburg über Konfiguration – Beleg der Übertragbarkeit

Wetter-API und Sonnenstand

Bright Sky (DWD) und Sonnenstand nach NOAA statt fester Uhrzeiten

Standortvergleich Honig

Saisonertrag beider Standorte (Notebook 06)

Rollen und Rechte (RBAC/IAM, Bonus)

Berechtigungsmatrix für Menschen, Dienste und Agenten

ERGEBNIS

Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsleitung

Frage	Ergebnis
Funktioniert die automatische Verarbeitung?	Ja. Vier Stufen, täglicher Zeitplan, E-Mail bei Fehlern; Gegenprobe Azure = lokal.
Ist sie übertragbar?	Ja. Zweiter Standort nur über drei Konfigurationstabellen, kein neuer Code.
Was kostet sie?	Gemessen ca. 0,50 € je Tageslauf (2 Standorte) → ca. 15 €/Monat; inkrementell deutlich weniger.
Was sagen die Daten fachlich?	Saisonertrag 2017: 74 kg zu 24 kg; Regen −58 %, volle Sonne 3–5 × mehr Flug.
Was fehlt noch für den Betrieb?	Nur neue Daten verarbeiten, Eingangsprüfung, Rollen und Rechte, Versionsverwaltung.

Sechs Empfehlungen an die Geschäftsleitung

Nr.	Empfehlung	Begründung	Zuständig
HE-1	Plattform als Standard für weitere Datenquellen nutzen (Pilot)	Zweiter Standort kam ohne neuen Code hinzu	Geschäftsleitung, IT & Security
HE-2	Nur neue Daten verarbeiten (inkrementell)	Heute rechnet jeder Lauf alle 2,5 Jahre neu: 13 Min., ≈ 15 €/Monat	IT & Security (Data Engineer)
HE-3	Eingang absichern: Dateinamen prüfen, Duplikate regeln, nur neue Dateien	Fehlerhafte Lieferungen sollen nicht unbemerkt durchlaufen	IT & Security (Data Engineer)
HE-4	Starten, sobald Daten ankommen (ereignisbasiert), Wetter täglich eigene Pipeline	Keine leeren Läufe, aktuelle Kennzahlen am Morgen	IT & Security (Data Engineer)
HE-5	Gold als Sternschema für Berichte (Power BI)	Kennzahlen und Merkmale (Standort, Datum) getrennt – einfache Auswertung	Data Analyst
HE-6	Rechte nach Rollen (RBAC) und Versionsverwaltung (Git)	Heute eine Person mit allen Rechten, Änderungen per Import	IT & Security, Informationssicherheit

WEITERE SCHRITTE

Was als Nächstes geplant ist – und was offen bleibt

FP-1

Betrieb und Automatisierung

IT & Security

FP-2

Dashboard und Warnungen

Data Analyst

FP-3

Machine Learning

Data Scientist

FP-5

Berechtigungskonzept

IT, Informationssicherheit

FP-6

Stammdaten-Standard Orte

QM, IT

FP-7

Prozessdokumentation

QM (QS-Agent)

Entscheidung erbeten:
1. Pilot weitere Datenquelle
2. Start FP-1

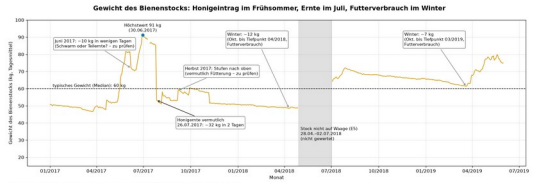
Folgeprojekte gehen an die zuständigen Abteilungen; das Dashboard (FP-2) wird als eigenes Projekt umgesetzt.

Alle Unterlagen des Projekts im Repository

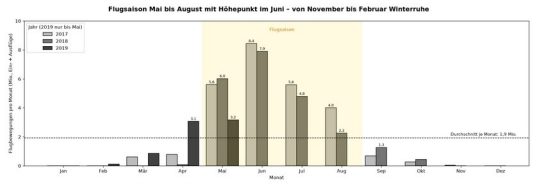
Material	Inhalt	Ordner
Pflichtenheft PH-ITS-002	alle Schritte, Befunde und Ergebnisse, für Einsteiger erklärt	01_projektmanagement
Projektplan PP-ITS-002	Soll-Konzept, Folgeprojekte, Handlungsempfehlungen	01_projektmanagement
Brainstorming BS-ITS-002	Ideen, Fragen und Entscheidungen mit Herkunft	01_projektmanagement
Notebooks 00–06, Zusatz Z1	Steuerung, Bereinigung, Qualität, Wetter, Gold, Analyse, Standortvergleich	03_notebooks_ITS-Data
Grafiken (29 Bilder)	je Standort gleiche Auswertungen, Projektgrafiken	04_images
Anleitung AN-ITS-001	Schritt für Schritt mit Bildern: Azure, Notebooks, Automatisierung	05_dokumentation
Prozesse (BPMN)	Einrichtung (Ebene 2–3), täglicher Lauf, RACI, Berechtigungsmatrix, Prüfablauf	07_prozesse_QM
Präsentation PS-ITS-001	diese Präsentation (PDF, PowerPoint)	05_dokumentation

Weitere Auswertungen aus den Notebooks

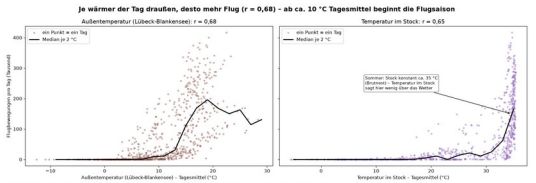
Beispiel Bad Schwartau – dieselben Grafiken für Würzburg in 04_images/wurzburg



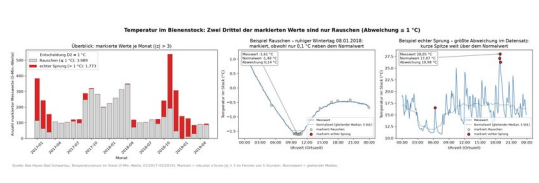
Gewichtsverlauf und Ernte



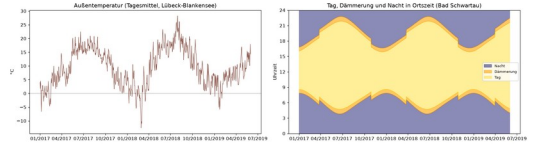
Flugsaison Mai–August



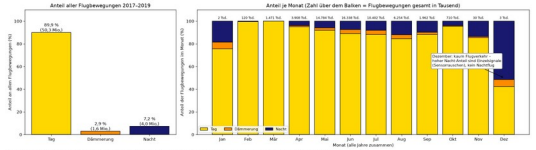
Temperatur und Einflug



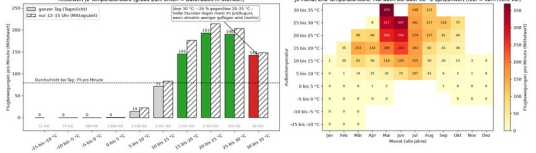
Temperatur: meist Rauschen



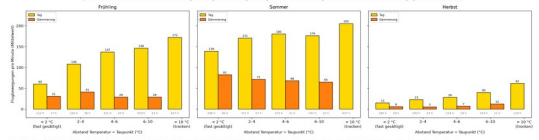
Wetter und Sonnenstand



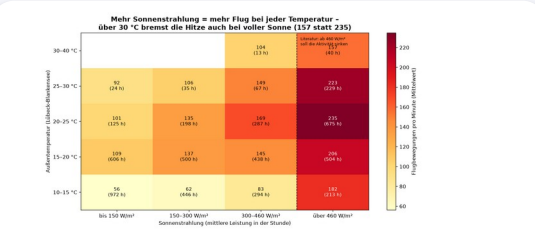
90 % der Flüge bei Tag



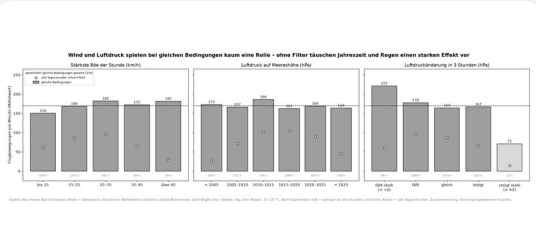
Maximum bei 20–30 °C



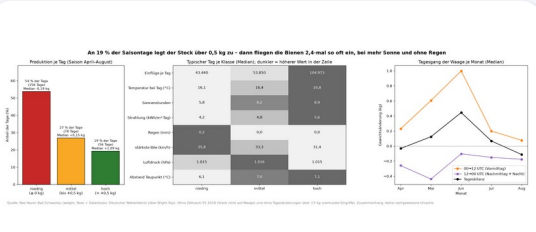
trockene Luft = mehr Flug



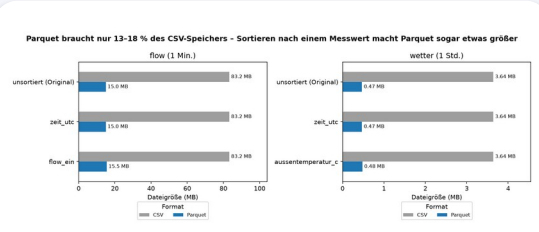
Strahlung steigert den Flug



Wind, Luftdruck ohne Einfluss



Honigtage sonnig und regenfrei



Parquet vs. CSV

Täglicher Lauf als BPMN-Prozess mit Rollen

Was jede Nacht passiert und wer bei Fehlern informiert wird (BPMN-ITS-001)

